



厦门大学《概率统计I》课程 半期考试卷

____学院____系____年级____专业

主考教师：____ 试卷类型：(A卷)

1.

分数	阅卷人

(12分) 设事件 A, B, C 满足： $P(A) = 0.4, P(B) = 0.4, P(C) = 0.5$ ； A, B 互不相容， A, C 相互独立， B, C 相互独立。分别求以下事件 $A \cup B \cup C, \bar{A}\bar{B}\bar{C}, \bar{A}\bar{B}C, \bar{A}\bar{B} \cup C$ 的概率。

解：

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC) \\ &= 0.4 + 0.4 + 0.5 - 0 - 0.4 \times 0.5 - 0.4 \times 0.5 + 0 \\ &= 0.9 \end{aligned}$$

$$P(\bar{A}\bar{B}\bar{C}) = P(\overline{A \cup B \cup C}) = 1 - P(A \cup B \cup C) = 1 - 0.9 = 0.1$$

$$\begin{aligned} P(\bar{A}\bar{B}C) &= P(C \cap \overline{A \cup B}) = P(C - (A \cup B) \cap C) = P(C) - P(AC \cup BC) \\ &= P(C) - P(AC) - P(BC) = 0.5 - 0.2 - 0.2 = 0.1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(\bar{A}\bar{B} \cup C) &= P(\bar{A}\bar{B}) + P(C) - P(\bar{A}\bar{B}C) = P(\overline{A \cup B}) + 0.5 - 0.1 \\ &= 1 - P(A \cup B) + 0.4 = 1 - P(A) - P(B) + 0.4 = 0.6 \end{aligned}$$

2.	分数	阅卷人	(12分)在一箱子中装有10只产品, 其中1只是次品, 9只是正品. 在其中取两次, 每次任取1只, 采用不放回抽样方式.

(i) 定义随机变量 X 为总共取到的次品数, 求 X 的分布律;

(ii) 定义随机变量 Y_1, Y_2 如下:

$$Y_1 = \begin{cases} 0, & \text{若第一次取出的是正品,} \\ 1, & \text{若第一次取出的是次品,} \end{cases}$$

$$Y_2 = \begin{cases} 0, & \text{若第二次取出的是正品,} \\ 1, & \text{若第二次取出的是次品,} \end{cases}$$

试写出 Y_1, Y_2 的联合分布律.

解: (i) X 的可能取值有0, 1.

$$P\{X=0\} = \frac{C_1^0 C_9^2}{C_{10}^2} = \frac{9 \times 8}{10 \times 9} = 0.8$$

$$P\{X=1\} = \frac{C_1^1 C_9^1}{C_{10}^2} = \frac{9}{\frac{10 \times 9}{2}} = 0.2$$

$$(ii) P\{Y_1=0, Y_2=0\} = \frac{9 \times 8}{10 \times 9} = 0.8$$

$$P\{Y_1=0, Y_2=1\} = \frac{9 \times 1}{10 \times 9} = 0.1$$

$$P\{Y_1=1, Y_2=0\} = \frac{1 \times 9}{10 \times 9} = 0.1$$

$$P\{Y_1=1, Y_2=1\} = 0$$

⇒

$Y_2 \backslash Y_1$	0	1
0	0.8	0.1
1	0.1	0

3.	分数	阅卷人

(14分)甲乙两人进行乒乓球比赛. 第一局比赛, 甲胜的概率为0.8. 第二局比赛, 若第一局比赛甲胜, 则第二局甲胜的概率为0.9; 若第一局比赛甲败, 则第二局甲胜的概率为0.4.

- (i) 求第二局甲胜的概率;
- (ii) 已知第二局甲胜条件下, 问刚才第一局甲胜的条件概率有多大?
- (iii) 现在第三局比赛, 若第二局比赛甲胜, 则第三局甲胜的概率为0.9; 若第二局比赛甲败, 则第三局甲胜的概率为0.4. 第三局甲的胜负在已知第二局胜负情形下不受第一局胜负影响, 也即有如下条件概率成立: $P(A_3|A_2A_1) = P(A_3|A_2\bar{A}_1) = P(A_3|A_2)$, $P(A_3|\bar{A}_2A_1) = P(A_3|\bar{A}_2\bar{A}_1) = P(A_3|\bar{A}_2)$, 其中这里 A_i 表示事件“第 i 局甲胜”. 试求在三局两胜制下, 甲最终胜利的概率有多大?

$$\text{解 (i)} \quad P(A_2) = P(A_1)P(A_2|A_1) + P(\bar{A}_1)P(A_2|\bar{A}_1) \\ = 0.8 \times 0.9 + 0.2 \times 0.4 = 0.8$$

$$\text{(ii)} \quad P(A_1|A_2) = \frac{P(A_1)P(A_2|A_1)}{P(A_2)} = \frac{0.8 \times 0.9}{0.8} = 0.9$$

$$\begin{aligned} \text{(iii)} \quad & P(A_1A_2 \cup A_1\bar{A}_2A_3 \cup \bar{A}_1A_2A_3) \\ &= P(A_1A_2) + P(A_1\bar{A}_2A_3) + P(\bar{A}_1A_2A_3) \\ &= P(A_1)P(A_2|A_1) + P(A_1\bar{A}_2)P(A_3|A_1\bar{A}_2) + P(\bar{A}_1A_2)P(A_3|\bar{A}_1A_2) \\ &= 0.8 \times 0.9 + P(A_1)P(\bar{A}_2|A_1) \cdot P(A_3|\bar{A}_2) + P(\bar{A}_1)P(A_2|\bar{A}_1) \cdot P(A_3|A_2) \\ &= 0.72 + 0.8 \times 0.1 \times 0.4 + 0.2 \times 0.4 \times 0.9 \\ &= 0.824 \end{aligned}$$

4.

分数	阅卷人

(12分) 已知某保险售卖的一份保单, 索赔发生的次数 X 服从如下类型的几何分布: $P(X=k) = pq^k, k=0, 1, 2, \dots, q=1-p, 0 < p < 1$.

- (i) 求 X 的分布函数;
- (ii) 求索赔次数大于或等于2的概率;
- (iii) 已知索赔次数大于或等于2的条件下, 求索赔次数大于或等于4的条件概率.

解: (i) 当 $x < 0$, $F(x) = 0$

当 $k \leq x < k+1, k=0, 1, 2, \dots$

$$\begin{aligned} F(x) &= F(k) = P\{X \leq k\} = 1 - P\{X > k\} = 1 - P\{X \geq k+1\} \\ &= 1 - \frac{pq^{k+1}}{1-q} = 1 - q^{k+1} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - q^{k+1}, & k \leq x < k+1, k=0, 1, 2, \dots \end{cases}$$

$$(2) P\{X \geq 2\} = 1 - P\{X < 2\} = 1 - P\{X \leq 1\} = 1 - (1 - q^2) = q^2$$

$$(3) P\{X \geq 4 | X \geq 2\} = \frac{P\{X \geq 4\}}{P\{X \geq 2\}} = \frac{1 - P\{X \leq 3\}}{q^2} = \frac{1 - (1 - q^4)}{q^2} = q^2$$

5.

分数	阅卷人

0.66, $\Phi(0.44) = 0.67$.)

(8分) 假设某高校男生体重 X (以斤计) 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$. 若数据显示 $\mu = 130$, 以及 $P(124.28 < X < 135.72) = 34\%$, 试求 σ . (已知 $\Phi(0.34) = 0.6331$, $\Phi(0.413) =$

解: $34\% = P\{124.28 < X < 135.72\} = P\left\{-\frac{5.72}{\sigma} < \frac{X-130}{\sigma} < \frac{5.72}{\sigma}\right\}$

$$= 2\Phi\left(\frac{5.72}{\sigma}\right) - 1$$

$$\Rightarrow \Phi\left(\frac{5.72}{\sigma}\right) = \frac{1.34}{2} = 0.67 = \Phi(0.44)$$

$$\Rightarrow \sigma = \frac{5.72}{0.44} = 13$$

6.

分数	阅卷人

(8分) 设随机变量 X 的概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} x, & 0 < x < \sqrt{2}; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

求随机变量 $Y = X^2$ 的概率密度.

解: 由 $y = x^2$, $0 < x < \sqrt{2} \Rightarrow x = \sqrt{y}$, $0 < y < 2$

$$\Rightarrow f_Y(y) = \begin{cases} \sqrt{y} \cdot |(\sqrt{y})'_y|, & 0 < y < 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \sqrt{y} \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} & , & 0 < y < 2 \\ 0 & , & \text{其它} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2} & , & 0 < y < 2 \\ 0 & , & \text{其它} \end{cases}$$

7.

分数	阅卷人

(10分) 设随机变量 X, Y 的概率密度均为

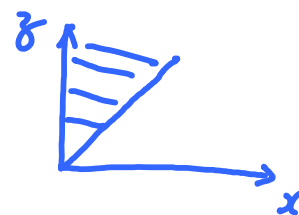
$$f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

假设 X, Y 相互独立, 试求 $Z = X + Y$ 的概率密度.

解: $f_2(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx$
 $= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) f(z-x) dx$

被积函数不为0的区域为 $\begin{cases} x > 0 \\ z > x \end{cases}$

等价于 $\begin{cases} z > 0 \\ 0 < x < z \end{cases}$



$$\Rightarrow f_2(z) = \begin{cases} \int_0^z e^{-x} e^{-(z-x)} dx, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \int_0^z e^{-z} dx, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} ze^{-z}, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$$

8.

分数	阅卷人

 (12分) 已知随机变量 X, Y 的分布律分别为 $P(X=i)=0.25, i=0, 1, 2, 3; P(Y=0)=0.25, P(Y=1)=0.75$, 以及 $P(X=Y=0)=P(X=Y=1)=0.125$.

- (i) 试求 (X, Y) 的联合分布律;
(ii) 求在 $X=0$ 条件下随机变量 Y 的条件分布律;
(iii) 求在 $Y=0$ 条件下随机变量 X 的条件分布律.

解: (i) 由

$Y \backslash X$	0	1	2	3	$P\{Y=j\}$
0	0.125	0.125	0	0	0.25
1	0.125	0.125	0.25	0.25	0.75
$P\{X=i\}$	0.25	0.25	0.25	0.25	

$\Rightarrow$

$Y \backslash X$	0	1	2	3
0	0.125	0.125	0	0
1	0.125	0.125	0.25	0.25

$$(ii) P\{Y=0|X=0\} = \frac{P\{X=0, Y=0\}}{P\{X=0\}} = \frac{0.125}{0.25} = \frac{1}{2}$$

$$P\{Y=1|X=0\} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow [Y|X=0] \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$(iii) P\{X=0|Y=0\} = \frac{P\{X=0, Y=0\}}{P\{Y=0\}} = \frac{1}{2} = P\{X=1|Y=0\}$$

$$\Rightarrow [X|Y=0] \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

9.

分数	阅卷人

(12分) 已知随机变量 X 服从正态分布 $N(0, 2)$, 在 $X = x$ 条件下随机变量 Y 服从正态分布 $N(x, 2)$.

(i) 试求 (X, Y) 的联合概率密度;

(ii) 求 Y 的概率密度, 并问 Y 属于什么具体分布?

解: (i) $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sqrt{2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2 \cdot 2} x^2 \right\}$

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sqrt{2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2 \cdot 2} (y-x)^2 \right\}$$

$$\Rightarrow (X, Y) \sim f(x, y) = f_X(x) f_{Y|X}(y|x)$$

$$= \frac{1}{4\pi} \exp \left\{ -\frac{1}{4} [x^2 + x^2 + y^2 - 2xy] \right\}$$

$$= \frac{1}{4\pi} \exp \left\{ -\frac{1}{4} [2x^2 - 2xy + y^2] \right\}$$

$$(ii) f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{4\pi} \exp \left\{ -\frac{1}{4} [2x^2 - 2xy + y^2] \right\} dx$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{4\pi} \exp \left\{ -\frac{1}{2} [x^2 - xy + \frac{1}{2} y^2] \right\} dx$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{4\pi} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left[\left(x - \frac{1}{2}y\right)^2 + \frac{1}{4}y^2 \right] \right\} dx$$

$$= e^{-\frac{1}{8}y^2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{2}y\right)^2 \right\} dx$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2 \cdot 2^2}}$$

$$\text{即 } Y \sim N(0, 2^2)$$